



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

Escuela Superior de Cómputo “ESCOM”

Valencia Villanueva Adrian

Requisitos Ampliados y Justificación del Modelo EER

Proyecto Propio:
Control de Modelos de Inteligencia Artificial

Descripción del Problema

El proyecto consiste en el diseño de un sistema para el registro, trazabilidad y control de modelos de Inteligencia Artificial (Machine Learning) desarrollados en un entorno académico e institucional (ESCOM - IPN). El objetivo principal es mantener un control estricto sobre qué usuarios preparan los conjuntos de datos, cómo se entrenan las distintas versiones de un modelo y en qué entornos de ejecución se encuentran desplegados.

Requisitos Ampliados

Para evolucionar el modelo conceptual original hacia un Modelo Entidad-Relación Extendido (EER), se identifico nuevos requerimientos que exigen el uso de características semánticas avanzadas:

Restricciones de cardinalidad específicas: Definición de límites exactos de participación *(mín, máx)*. Por ejemplo, que un dataset puede existir en el repositorio sin haber sido utilizado en un entrenamiento, pero una versión de modelo jamás puede existir si no se entrenó con al menos un dataset.

Entidades dependientes (Débiles): Control del histórico de versiones de un mismo modelo y los entornos donde se ejecutan, conceptos que lógicamente no pueden existir sin su entidad padre.

Categorías de usuarios: Distinción de atributos específicos y comportamiento operacional dependiendo de si el usuario es un estudiante que desarrolla el modelo o un profesor que lo evalúa.

Conceptos del Modelo Extendido

Entidades Débiles

1. VERSION_MODELO (Dependencia de Identificación y Existencia):

Esta entidad es débil porque el concepto de una versión específica (ej. "v1.0") carece de sentido por sí solo, porque requiere estar asociada a un **MODELO_ML**. Su existencia depende totalmente del modelo padre (participación total) y se identifica parcialmente mediante su número de versión (**no_version**) compuesto con la clave del modelo.

2. DESPLIEGUE (Dependencia de Existencia):

Un despliegue (en entorno de pruebas o producción) existe estrictamente para alojar una versión concreta de un modelo. Si la versión del modelo se elimina, el registro de su despliegue pierde sentido lógico, justificando su dependencia existencial.

Jerarquía de Generalización / Especialización

Se implementó una jerarquía basada en la superclase **USUARIO**, con dos subtipos: **ESTUDIANTE** (con atributos propios como *boleta* y *semestre*) y **DOCENTE** (con atributos propios como *num_empleado* y *academia*).

Restricción de Disyunción (Disjunta - d): Un usuario registrado es un estudiante o es un profesor, pero no puede tener ambos roles operativos simultáneamente en el contexto del sistema.

Restricción de Completitud (Parcial): Existen usuarios en el sistema (como administradores de plataforma o analistas de datos base) que no pertenecen a ninguno de estos dos subtipos y residen únicamente en la superclase.

Reglas de Negocio en Relaciones (Cardinalidades)

[USUARIO] - PREPARA - [DATASET] | (0,N) : (1,1)

Justificación: Cada dataset debe contar con un único usuario responsable de su limpieza y preparación (1,1) para garantizar auditoría. Por otro lado, un usuario nuevo puede estar registrado sin haber preparado ningún dataset aún (0,N).

[VERSION_MODELO] - ENTRENADA_CON - [DATASET] | (1,N) : (0,N)

Justificación: Una versión de un modelo requiere obligatoriamente al menos un dataset para haber sido entrenada (1,N). En contraparte, un dataset recién cargado puede no estar asociado todavía a ninguna versión de modelo (0,N).

[VERSION_MODELO] - SE_DESPLIEGA_EN - [DESPLIEGUE] | (0,N) : (1,1)

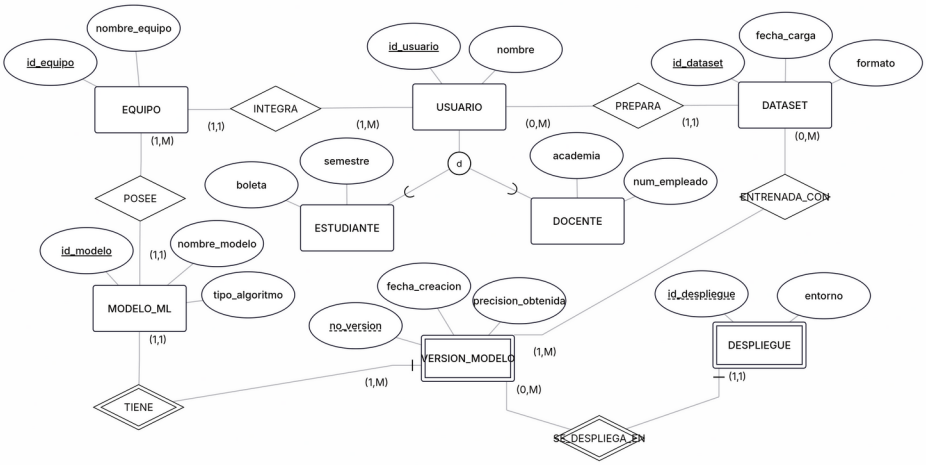
Justificación: Cada despliegue ejecuta exactamente una versión específica (1,1). Sin embargo, una versión recién creada puede estar almacenada sin haberse desplegado en ningún entorno aún (0,N).

Dos Notaciones

Para garantizar la correcta interpretación del modelo tanto a nivel conceptual como lógico/relacional, se representó la totalidad del esquema EER bajo dos estándares distintos:

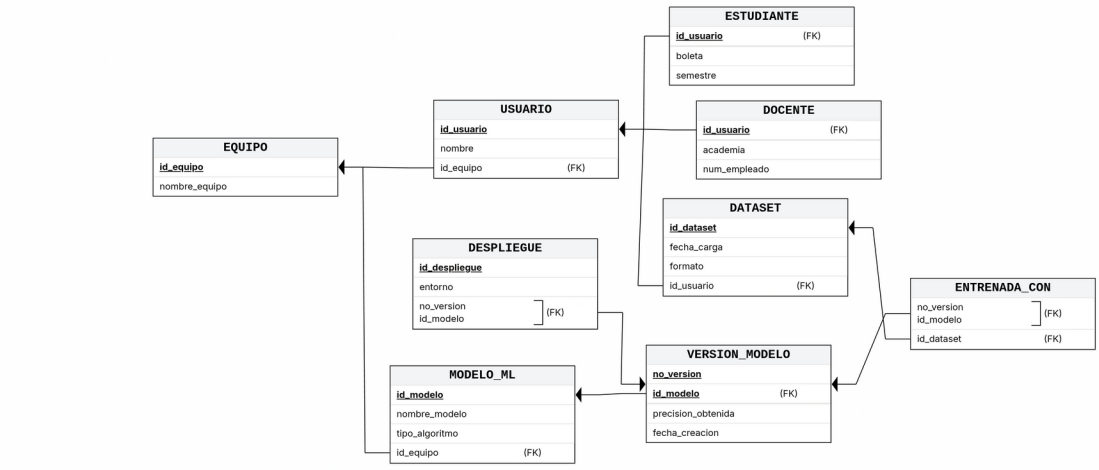
1. Notación de Peter Chen (Conceptual Extendido)

En esta notación se destacan las construcciones semánticas del EER: Los rombos identificadores dobles para dependencias, la jerarquía de herencia disjunta con el nodo (*d*) y la especificación explícita de bordes con cardinalidades (*mín, máx*).



2. ***Notación Crow's Feet / Pata de Cuervo (Lógico Extendido)***

En esta representación se traducen las entidades en tablas estructuradas con la definición de Claves Primarias (PK) y Claves Foráneas (FK), utilizando los símbolos de "*pata de cuervo*" para denotar las cardinalidades y tipos de relación.



Herramienta Utilizada y Justificación

Se seleccionó **ERDPlus** como herramienta principal de modelado debido a las siguientes razones técnicas:

- Soporte nativo para la notación conceptual de Chen, incluyendo el trazado estandarizado de entidades débiles (doble rectángulo), relaciones identificadoras (doble rombo) y jerarquías IS-A.

- Capacidad de transformación estructurada desde el modelo conceptual hacia diagramas lógicos/relacionales con notación Crow's Feet, garantizando la consistencia de Claves Primarias (PK) y Foráneas (FK).

Justificación del Modelo Extendido

1. Dependencia de Entidades Débiles

Las entidades **VERSION_MODELO** y **DESPLIEGUE** no pueden existir de forma independiente porque carecen de clave primaria absoluta en el dominio del problema. Una versión como "v1.0" no es única globalmente, solo adquiere identidad cuando se combina con la clave del `**MODELO_ML** que la originó. Del mismo modo, un **DESPLIEGUE** hace referencia a un estado operativo que deja de tener validez si la versión del modelo correspondiente es dada de baja.

2. Elección del Tipo de Especialización

Se eligió una especialización **Disjunta y Parcial**:

Disjunta: Garantiza la integridad de datos al evitar que un mismo registro combine atributos irrelevantes entre sí (como intentar asignar una *boleta* de alumno y una *academia* de profesor al mismo registro).

Parcial: Permite flexibilidad en el sistema para dar de alta cuentas administrativas o de soporte técnico sin obligarlas a pertenecer a la estructura académica de estudiantes o docentes.

3. Reflejo de Reglas de Negocio en Cardinalidades

Las cardinalidades (*mín, máx*) eliminan ambigüedades en el desarrollo. Especificar (1,1) en la relación de preparación obliga al sistema a registrar la autoría de cada dataset al momento de su creación, asegurando la trazabilidad demandada por la institución.

4. Consultas Permitidas por el Modelo Extendido

El diseño EER soporta interrogantes complejas que un modelo Chen básico no podría responder de forma nativa:

1. ¿Qué versiones específicas existen de un modelo particular y en qué entornos (pruebas/producción) están desplegadas actualmente?

Resuelto por la jerarquía de entidades débiles y sus claves parciales.

2. ¿Cuáles de los usuarios que han preparado datasets son estrictamente estudiantes y cuál es su número de boleta?

Resuelto por los atributos exclusivos del subtipo *ESTUDIANTE* en la jerarquía disjunta.

3. ¿Qué datasets se encuentran registrados en el sistema pero tienen una participación de "cero" en entrenamientos de versiones de modelos actuales?

Resuelto por la cardinalidad mínima 0 en la relación *ENTRENADA_CON*.